CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 13 · Coroutines

Guía de estudio · DAM/DAW

suspend, launch, async, scopes y cancelación.

1. Explicación

suspend marca una función que puede ceder y reanudarse mediante operaciones suspendibles; por sí sola no crea un hilo ni inicia concurrencia. kotlinx.coroutines aporta builders como launch, que devuelve Job, y async, que devuelve Deferred con resultado. Ambos necesitan un CoroutineScope que gestione hijos y cancelación. delay suspende una coroutine sin bloquear el hilo. La cancelación es cooperativa y debe propagarse; evita iniciar tareas desligadas del ciclo de vida de la operación.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
import kotlinx.coroutines.async
import kotlinx.coroutines.runBlocking

fun main() = runBlocking {
    val a = async { 20 }
    val b = async { 22 }
    println(a.await() + b.await())
}
```

Contexto: Requiere la dependencia kotlinx-coroutines-core; async y runBlocking no pertenecen a la biblioteca estándar.

Resultado esperado

```
42
```

3. Errores frecuentes

- Afirmar que suspend mueve automáticamente el trabajo a otro hilo.
- Lanzar tareas en un scope global que no se cancela con quien las necesita.
- Olvidar await y no observar el resultado o el error de una tarea async.

4. Ejercicio

Dentro de un scope, calcula dos valores concurrentes y combina sus resultados. Explica qué debe cancelarse si la operación principal se cancela.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
(10, 5)	15
(0, 0)	0
(-2, 7)	5

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
import kotlinx.coroutines.async

suspend fun combinar(a: Int, b: Int) = kotlinx.coroutines.coroutineScope {
    val primero = async { a }
    val segundo = async { b }
    primero.await() + segundo.await()
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta secuencial si no se requiere concurrencia; si se usan coroutines, las tareas hijas deben respetar la cancelación del scope.

Otras soluciones válidas

- Usar async/await dentro de coroutineScope cuando los resultados puedan ejecutarse concurrentemente.
- Llamar funciones suspend de forma secuencial si la concurrencia no aporta valor.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

JetBrains / Kotlin — Coroutines basics

JetBrains / kotlinx.coroutines — Coroutines guide